

Auteur: Abdellah El Moussaoui

Studierichting: Informatica

Oefeningenreeks 3D nr. 2.7

Functie: $f(x) = \frac{x+1}{x-1}$

Afgeleide: $f'(x) = \frac{(x-1) - (x+1)}{(x-1)^2} = \frac{-2}{(x-1)^2}$

Kritieke punten:

$x = 1$ want x is discontinu in 1

$$\lim_{x \rightarrow 1-} f(x) = \lim_{x \rightarrow 1-} \frac{x+1}{x-1} = -\infty$$

$$\lim_{x \rightarrow 1+} f(x) = \lim_{x \rightarrow 1+} \frac{x+1}{x-1} = +\infty$$

x	1	
$f'(x)$	$-$	$-$
$f(x)$	$\searrow$	$\searrow$

Conclusie: f heeft geen lokale maxima en geen lokale minima.

References